Bittle por voz

Cómo hicimos que un perro robot Petoi obedezca órdenes habladas en español



Equipo ARGOS · Proyecto VOICE-BITTLE

De la simulación al robot real

ANTES

Proyecto ARGOS (H3)

- Solo simulación: el modo físico estaba bloqueado a propósito
- Solo 2 movimientos: sentarse y ponerse de pie
- Para escuchar había que teclear /activar y /capturar
- Nunca se había probado con el robot



AHORA

`bittle_voz.py`

- Conectado a Bittle de verdad por Bluetooth
- 13 órdenes de voz y 2 comandos caseros
- Escucha continua: hablas y se mueve
- «Para» lo detiene en cualquier momento

Del micrófono a las patas en 6 pasos



Micrófono

Audio a 16 kHz con sounddevice

Vosk

Reconoce la frase sin Internet

Traductor

Frase → comando de Bittle

Coreógrafo

Órdenes sueltas o secuencias

Bluetooth

Puerto COM o Bluetooth LE

Bittle

Ejecuta el movimiento

EJEMPLO

Dices «siéntate» → Vosk oye «siéntate» → `ksit` → Bittle se sienta

Reconocer la voz sin Internet con Vosk

- Vosk: reconocimiento de voz local, gratuito y en español
- Modelo pequeño vosk-model-small-es-0.42
- Gramática cerrada: solo puede «oír» nuestras palabras, así se equivoca mucho menos
- Comprobamos cada palabra en el vocabulario del modelo: «estírate» no existía, usamos «estira»
- Al comparar quitamos tildes y mayúsculas: «Siéntate» = «sientate»

39 MB

modelo de voz, funciona sin Internet

30

frases que el robot puede reconocer

Encontrar a Bittle entre los dispositivos Bluetooth

Puerto	Dispositivo	¿Es Bittle?
COM4	Auriculares Solix	No
COM5	Altavoz WONDERBOOM	No
COM7	**Petoi-30AD**	**Sí (Bluetooth clásico)**
BLE	**PetoiBLE-30AD**	**Sí (Bluetooth LE)**

Lo identificamos cruzando la dirección MAC de cada puerto COM con los dispositivos emparejados en Windows.



Puerto serie (COM)

115200 baudios. Al abrirlo la placa se reinicia: esperamos a que diga «Ready!»



Bluetooth LE

Librería bleak. Solo caben ~20 bytes por envío: troceamos las órdenes largas

Hablar el idioma de Bittle: el protocolo serie

LO QUE LE ENVIAMOS

`ksit`	sentarse
`kwkF`	caminar adelante
`kbalance`	de pie, en equilibrio
`khi`	saludar
`i8 -100 9 60`	mover articulaciones
`j`	leer los ángulos

LO QUE RESPONDE

```
* Start *
Bittle
N_240517
Ready!
k
```

- Cada orden es texto + salto de línea
- «k» + nombre de habilidad: 56 disponibles
- Bittle contesta «k» al recibirla

Las órdenes que entiende

Dices	Comando
siéntate · sentado	`ksit`
de pie · levántate · arriba	`kup`
camina · adelante · anda	`kwkF`
corre	`ktrF`
atrás · marcha atrás	`kbk`
izquierda	`kwkL`
derecha	`kwkR`

Dices	Comando
saluda · hola	`khi`
flexiones	`kpu`
estira	`kstr`
descansa · duerme	`krest`
baila · baile	`casero`
cristiano · ronaldo · siu	`casero`



para · quieto · alto
Lo detiene siempre, aunque oiga otra palabra

Comando casero 1: el baile

Bittle no trae ningún baile, así que encadenamos 7 movimientos que ya sabe hacer:

1	2	3	4	5	6	7
Pasitos	**Menear cabeza**	**Saludo**	**Culo arriba**	**Moonwalk**	**Giros**	**Celebración**
`kvtF`	`m0 ±45`	`khi`	`kbuttUp`	`kmw`	`kvtL / kvtR`	`kchr`



24 segundos

Se ejecuta en segundo plano, mientras sigue escuchando



Se puede cortar

Decir «para» u otra orden detiene el baile al instante

Comando casero 2: el SIUUU de Cristiano

1. **Gira**
   Media vuelta, como el salto de Cristiano

2. **Se levanta**
   Sobre las patas traseras, copiando los fotogramas de la habilidad «manos arriba» (khu)

3. **Hace la X**
   Una pata delantera arriba (−100°) y otra abajo (+60°) mientras el PC grita «SIUUU»

4. **Vuelve**
   Recoge los brazos poco a poco y baja a cuatro patas



Límite físico
Las patas solo se mueven adelante y atrás: la X se ve de lado

Problemas reales y cómo los resolvimos

Problema	Causa	Solución
«para flexiones» hacía flexiones	Ganaba la frase más larga	«para» siempre tiene prioridad
Se caía en el SIUUU	Cambios bruscos y cadera alta	Pasos suaves cada 100 ms y cadera más baja
Bittle respondía «?0»	Órdenes de 65 bytes llenaban su memoria de 64	Enviar solo las articulaciones que cambian
Se perdía el Bluetooth	Batería baja en los esfuerzos	Reconexión automática y cargar la batería
BLE rechazaba órdenes largas	Solo caben ~20 bytes por envío	Trocear en paquetes de 20 bytes
La primera orden no se reconocía	Carácter invisible (BOM) de PowerShell	Eliminarlo al normalizar el texto

Un robot que se puede parar siempre



«Para» manda

Si en la frase aparece «para», «quieto» o «alto», gana a cualquier otra orden



Todo se interrumpe

Una orden nueva corta el baile o el SIUUU al instante



Filtro anti-eco

La misma orden repetida en menos de 1,5 s se ignora



Reposo al salir

Al cerrar el programa, Bittle se tumba y relaja los servos

Cómo ponerlo en marcha

1 **Instalar**

```
pip install vosk sounddevice pyserial bleak
```

2 **Descargar el modelo**

```
modelos/vosk-model-small-es-0.42
```

3 **Probar sin robot**

```
python bittle_voz.py --simulado
```

4 **Con Bittle**

```
python bittle_voz.py --ble    (o --puerto COM7)
```

Conclusiones y próximos pasos

LO CONSEGUIDO

- Bittle obedece órdenes habladas en español
- Funciona sin Internet, por COM o Bluetooth LE
- 13 órdenes y 2 comandos caseros propios
- Aprendimos depurando con el robot real

LO SIGUIENTE

- Afinar la estabilidad del SIUUU
- Reconexión automática también por BLE
- Más comandos caseros
- Que Bittle confirme las órdenes con sonidos



¿Preguntas? Ahora, la demo en directo